Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

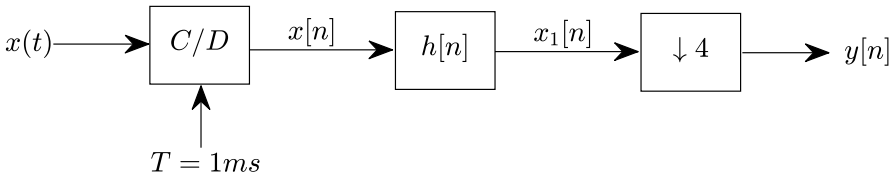
13 de junio de 2022

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Complete los datos requeridos al pie de esta página.

1. Sea el sistema de la figura, donde $h[n]$ es un filtro pasa bajos ideal con frecuencia de corte de $\frac{\pi}{4}$ $rad/muestras$. Se pide:

   a) Determine $x_1[n]$ y $y[n]$ cuando $x[n] = \delta[n]$.

   b) Determine $x_1[n]$ y $y[n]$, cuando $x(t) = 4cos(2\pi 50t) + 2cos(2\pi 100t) + cos(2\pi 150t)$. Grafique las transformadas de Fourier de $x(t)$, $x[n]$, $x_1[n]$ y $y[n]$.



2. Sea un sistema LTI en tiempo discreto, con respuesta al impulso $h[n]$ y respuesta en frecuencia $H(\Omega)$. Determine las posibles expresiones de $h[n]$ considerando que el sistema cumple con:

   a) El sistema es causal.

   b) $H(0) = H(\pi) = 0$.

   c) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H(\Omega)| \, d\Omega = 6$.

   d) $H(\Omega) = H^*(\Omega)$.

   e) $e^{j\Omega 2} H(\Omega) \in \Re$.

3. *a*) Sea una señal $x(t)$, tal que su transformada de Fourier cumple con $|X(\omega)| = 0, \ \nabla \, |\omega| > 2\pi 50 \ rad/s$. Mediante un filtro pasa bajos ideal $h[n]$ en tiempo discreto se desea filtrar las componentes de frecuencias de la señal mayores a 30 Hz. Se pide:

      1) ¿Cual es la mínima frecuencia de muestreo que permite realizar la tarea?
      2) Si se muestrea la señal con un conversor analógico digital ideal con una frecuencia de muestreo de $150Hz$, ¿cual es la frecuencia de corte Ω_c del filtro $h[n]$?

   b) Sean dos señales $x_1(t)$ y $x_2(t)$, banda limitadas a $F_1 \ Hz$ y $F_2 \ Hz$ respectivamente. Determine el máximo período de muestreo T que permite muestrear la señal $x(t) = x_1(t)x_2(t)$ sin aliasing.

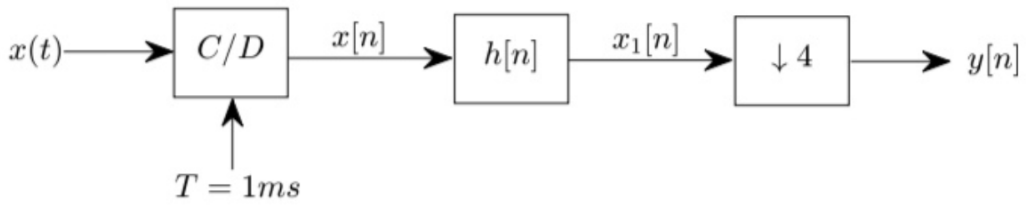
Nombre y Apellido: ..... Nro. de padrón: .....

Curso: Martes - Miércoles tarde - Miércoles noche.

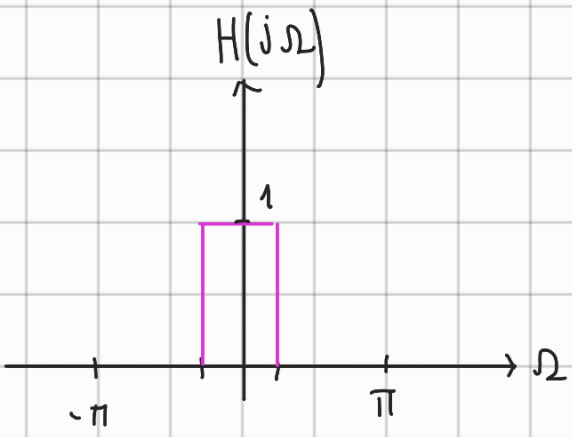
1. Sea el sistema de la figura, donde $h[n]$ es un filtro pasa bajos ideal con frecuencia de corte de $\frac{\pi}{4}$ *rad/muestras*. Se pide:

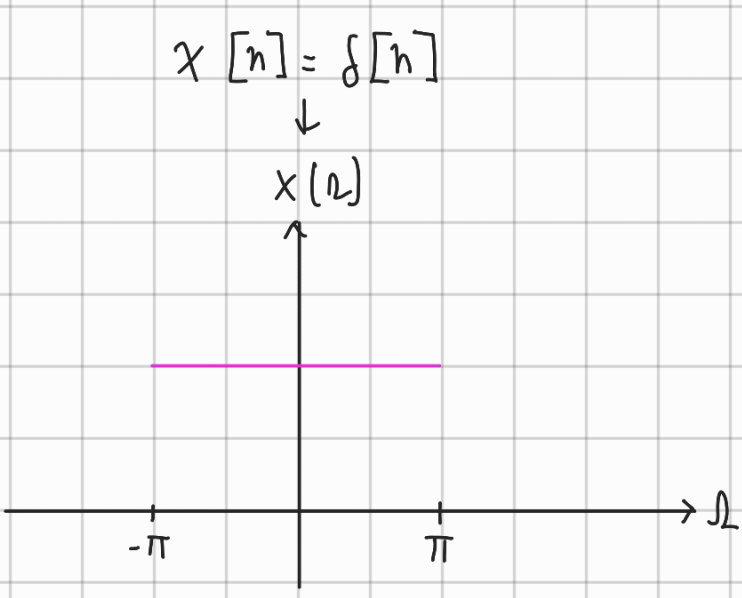
   a) Determine $x_1[n]$ y $y[n]$ cuando $x[n] = \delta[n]$.

   b) Determine $x_1[n]$ y $y[n]$, cuando $x(t) = 4cos(2\pi 50t) + 2cos(2\pi 100t) + cos(2\pi 150t)$. Grafique las transformadas de Fourier de $x(t)$, $x[n]$, $x_1[n]$ y $y[n]$.

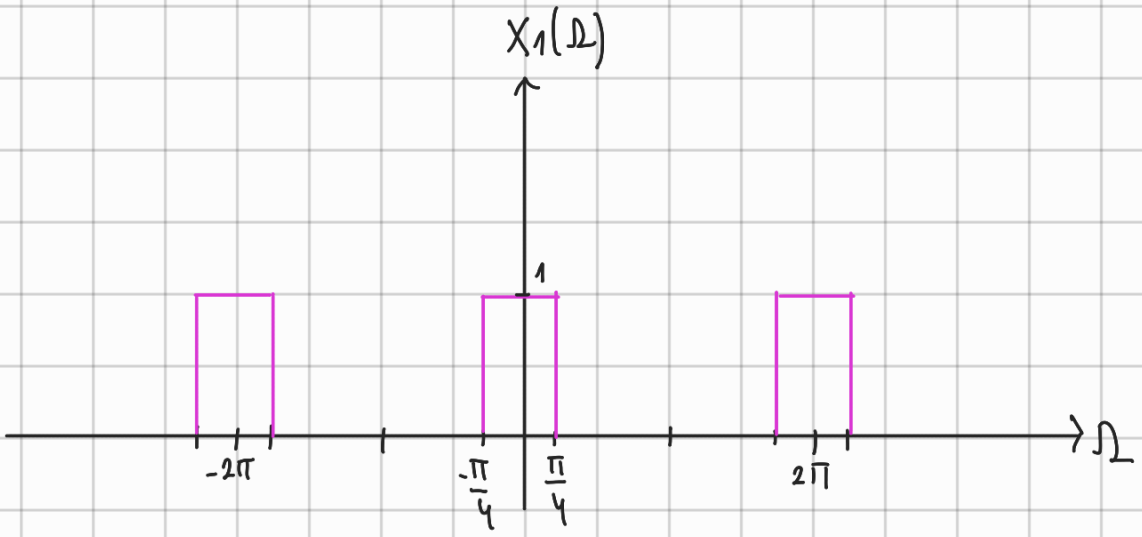


a)



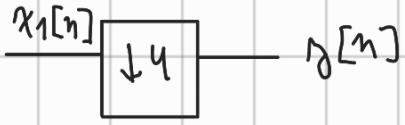


Como $x_1[n] = x[n] * h[n] \longrightarrow X_1(\Omega) = X(\Omega)\,H(\Omega)$



$X_1(\Omega) = u\left[n + \frac{\pi}{4}\right] - u\left[n - \frac{\pi}{4}\right]$ entonces usando Tabla

$$x_1[n] = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)}{\pi n}$$

El decimador 

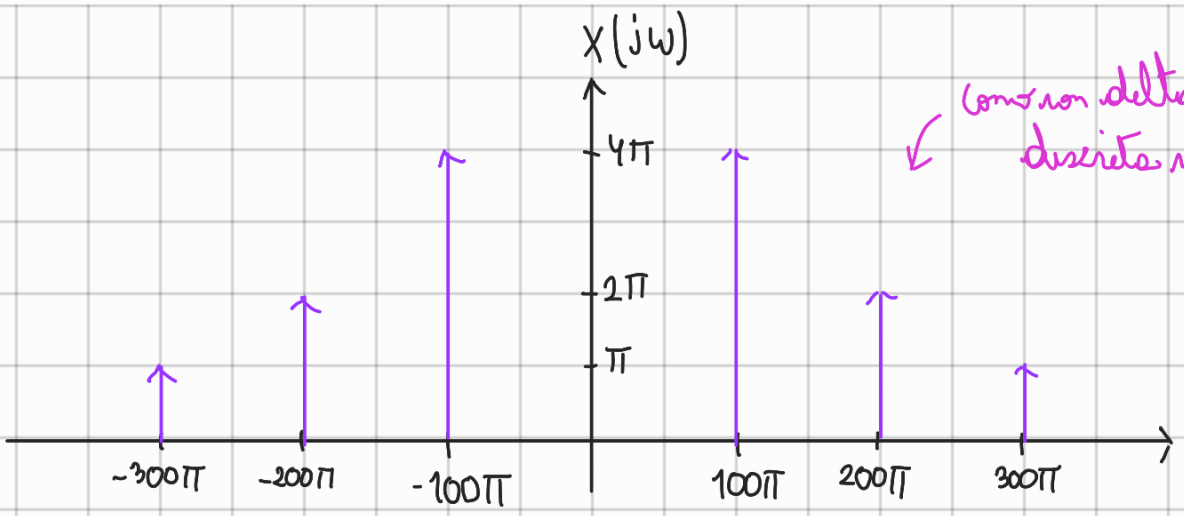
$$y[n] = x_1[4n] = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}\cdot 4n\right)}{\pi\, 4n}$$

$$\Rightarrow \quad y[n] = \frac{1}{4}\,\frac{\sin(\pi n)}{\pi n}$$

b)

$$x(t) = 4\cos(100\pi t) + 2\cos(200\pi t) + \cos(300\pi t)$$

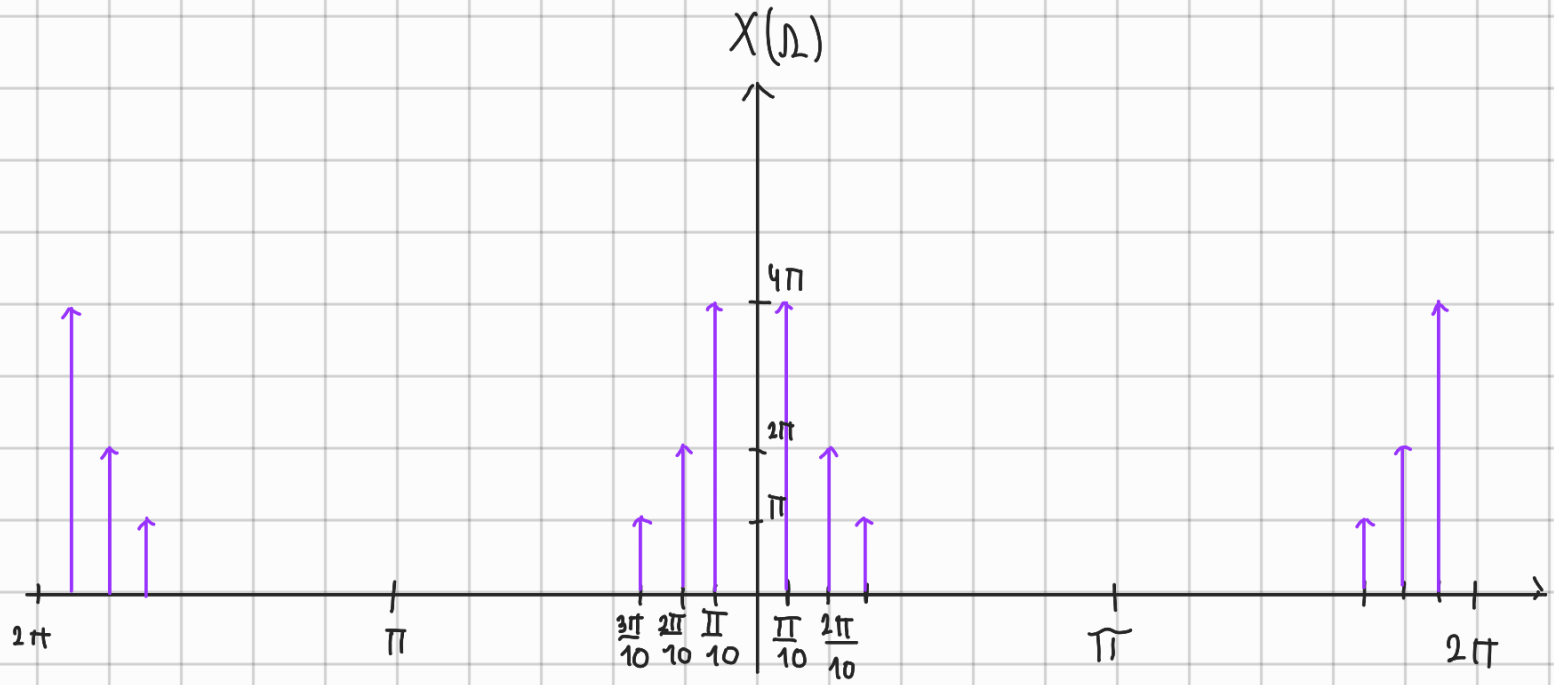
$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$



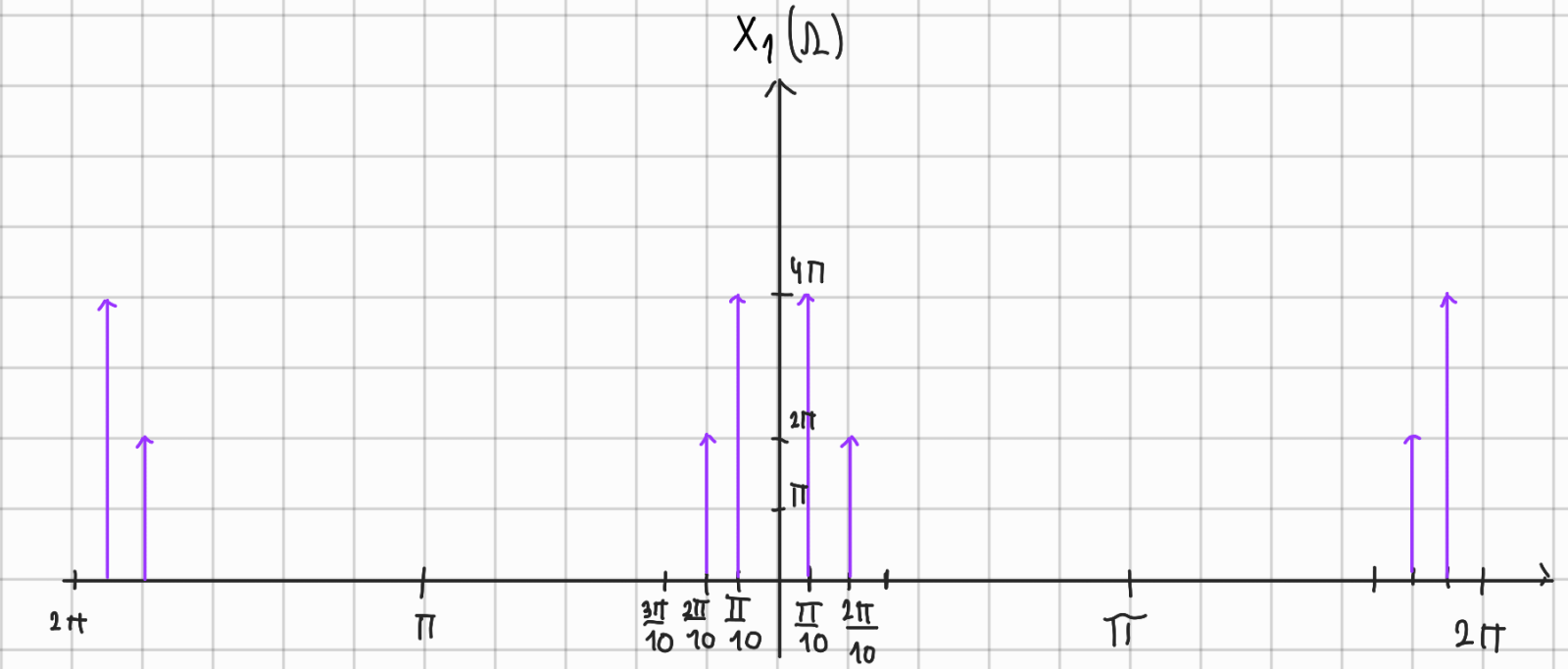
como son deltas al pasar a discretas no pierden su peso

Para pasar a discretas $\Omega = w \cdot T_s$, $\Omega(100\pi) = \frac{\pi}{10}$, $\Omega(200\pi) = \frac{\pi}{5}$

$\Omega(300\pi) = \frac{3}{10}\pi$



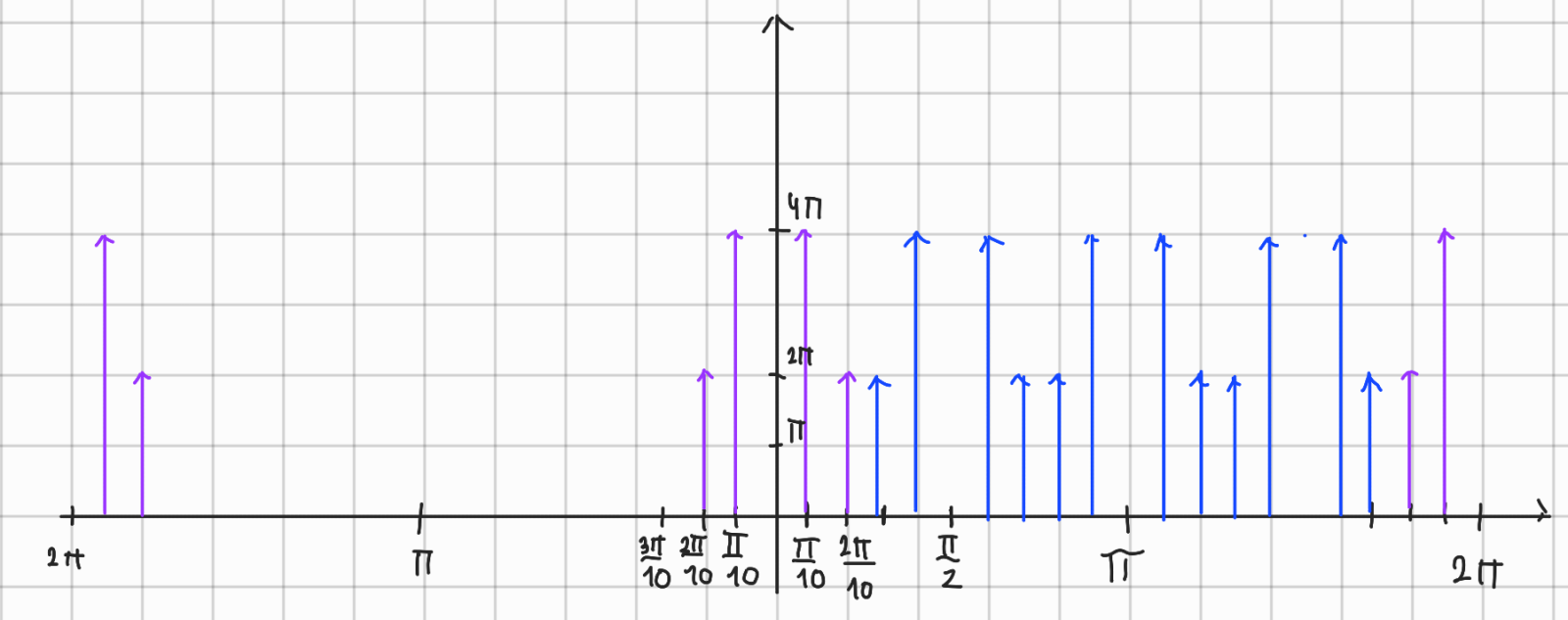
Luego X pasa por el filtro paso bajos $X_1(\Omega) = H(\Omega)\,X(\Omega)$

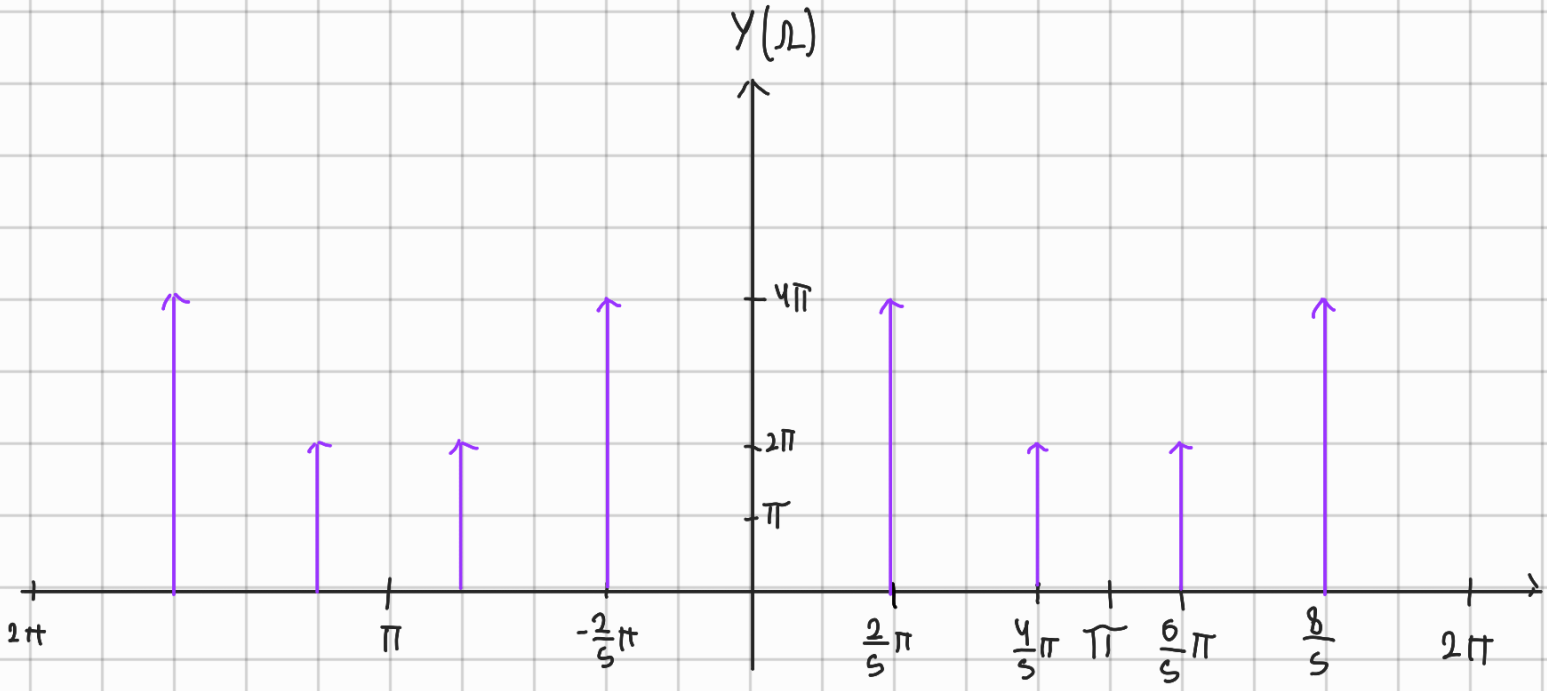


o Para decimar agrego copias en $\frac{2\pi k}{N}$, para que

$W_s > W_{max} \cdot N \rightarrow 2000\pi > 4.200\pi \cdot 2$ ✓ no hay aliasing

Primero hago copias del espectro en $\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3}{2}\pi$ y escalo en $\frac{1}{4}$




Y(Ω)
4π
2π
π
-2π
2π
4π
π
6π
8π
2π
2π
-2/5π
2/5π
4/5π
π
6/5π
8/5

2. Sea un sistema LTI en tiempo discreto, con respuesta al impulso $h[n]$ y respuesta en frecuencia $H(\Omega)$. Determine las posibles expresiones de $h[n]$ considerando que el sistema cumple con:

   a) El sistema es causal.
   b) $H(0) = H(\pi) = 0$.
   c) $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |H(\Omega)|\, d\Omega = 6$.
   d) $H(\Omega) = H^*(\Omega)$.
   e) $e^{j\Omega 2} H(\Omega) \in \Re$.

a)

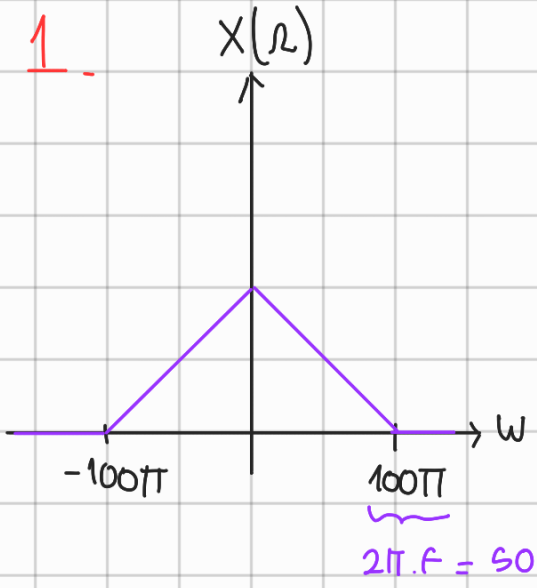
- Como es un sistema LTI y causal, sabe que: $h[n] = 0, \forall n < 0$
- $H(\Omega) = H^*(\Omega) \longrightarrow H(\Omega) \in \mathbb{R}$?

3. a) Sea una señal $x(t)$, tal que su transformada de Fourier cumple con $|X(\omega)| = 0, \nabla |\omega| > 2\pi 50\ rad/s$. Mediante un filtro pasa bajos ideal $h[n]$ en tiempo discreto se desea filtrar las componentes de frecuencias de la señal mayores a 30 Hz. Se pide:

   1) ¿Cual es la mínima frecuencia de muestreo que permite realizar la tarea?
   2) Si se muestrea la señal con un conversor analógico digital ideal con una frecuencia de muestreo de $150Hz$, ¿cual es la frecuencia de corte Ω_c del filtro $h[n]$?

   b) Sean dos señales $x_1(t)$ y $x_2(t)$, banda limitadas a $F_1\ Hz$ y $F_2\ Hz$ respectivamente. Determine el máximo período de muestreo T que permite muestrear la señal $x(t) = x_1(t)x_2(t)$ sin aliasing.

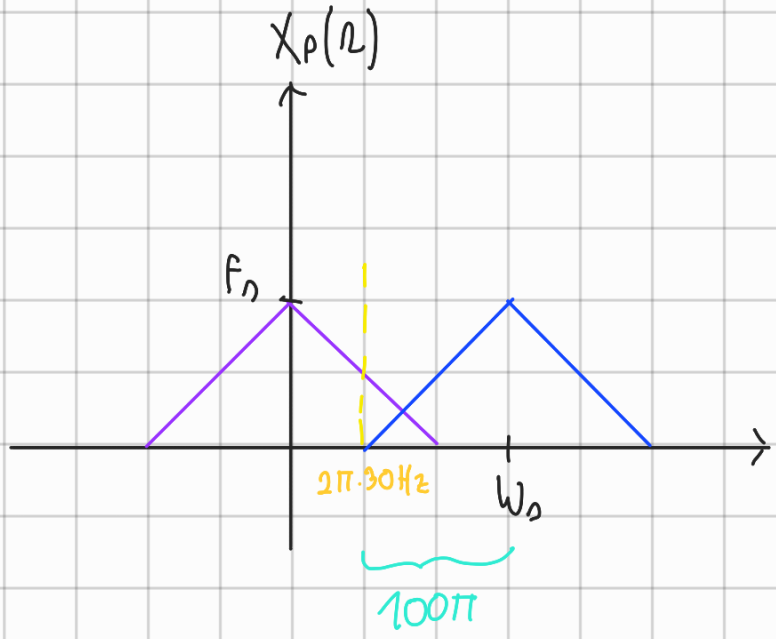
a) 1.



$W_{filtro} = 30Hz \cdot 2\pi = 60\pi$

Quiero que hasta la frecuencia 30Hz del espectro no haya aliasing

$$\Omega = \frac{W}{F_s}$$



$W_s - 2\pi \cdot 30Hz = 100\pi$

$W_s = 160\pi$

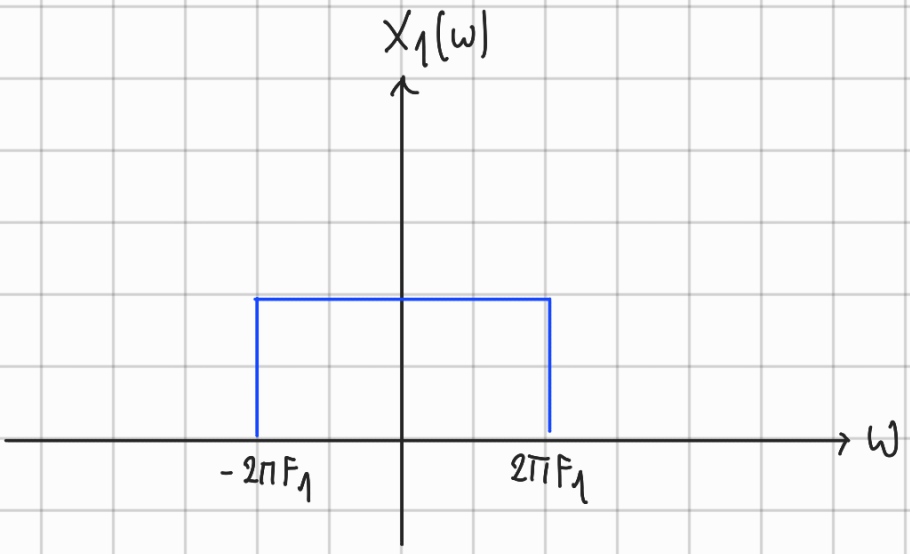
$F_s = \frac{160\pi}{2\pi} = 80Hz$

$\Rightarrow$ $F_s = 80Hz$

2 -

$$\Omega_c = \frac{\omega}{f_s} = \frac{30\,Hz \cdot 2\pi}{150\,Hz} = \frac{2}{5}\pi$$

b)



Convolución $\int_{-\infty}^{\infty} X_1(\tau)\, X_2(\omega - \tau) \neq 0$ para $\omega + 2\pi F_2 = -2\pi F_1$

$$\omega = -2\pi(F_1 + F_2)$$

La frecuencia máxima del espectro de Fourier de la señal resultante es $F_1 + F_2$

Usando Nyquist

$$\omega_s \geq 2 \cdot 2\pi(F_1 + F_2) \Longrightarrow \boxed{f_{s_{min}} = F_1 + F_2}$$